FUTUREWAY
KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 4 · 01.10.2026 · LEKTION 4

RAG

erst suchen, dann antworten.

Das Lernheft zur Lektion: Woher eine KI die richtige Antwort kennt – und warum man jede Aussage prüft.

Zum Lesen und Merken. Kein Stift nötig – die Aufgaben machen wir heute gemeinsam.



BEVOR ES LOSGEHT

So liest man dieses Heft

Eine Seite, ein Gedanke

Jedes Kapitel passt auf eine Seite. Oben die Überschrift, in der Mitte das Bild dazu.

Unten der Merksatz

Der schwarze Kasten am Ende jeder Seite ist das, was hängen bleiben soll.

Folie 7 – zum Nachschauen

Blaue Kästchen zeigen, auf welcher Folie der Lektion das Thema steht.

INHALT

01	Woher kennt die KI die Antwort?	FOLIE 2
02	Überzeugend heißt nicht richtig	FOLIEN 3–4
03	Ein Dokument macht es präzise	FOLIEN 5–6
04	RAG: erst suchen, dann antworten	FOLIEN 7–8
05	Chunks und Embeddings	FOLIEN 9–10
06	Suche nach Bedeutung	FOLIE 11
07	Die Wissensbasis entscheidet	FOLIE 12
08	Unser Fall – gerettet	FOLIE 13
09	Prüfen wie ein Team	FOLIEN 14–16
10	Wo RAG hilft – und wo nicht	FOLIEN 17–18
11	RAG zum Anfassen	FOLIEN 19–21
+	Die Lektion auf einer Seite, Merkfragen, Wörter	

UNSER FALL DURCH DAS GANZE HEFT

KUNDENFRAGE AN DIE (AUSGEDACHTE) FIRMA SALESFLOW

„Was kosten zwölf Professional-Lizenzen – und können wir monatlich kündigen?“

Diese Frage begleitet uns durch alle Kapitel. Eine KI ohne Unterlagen kann sie nicht richtig beantworten. Mit RAG schon – wie, das zeigt Kapitel 8.

MERKSATZ

RAG heißt: erst suchen, dann antworten. Darum geht es heute.

01

KAPITEL 1 FOLIE 2

Woher kennt die KI die Antwort?

Eine KI kann ihr Wissen aus fünf Quellen haben. Bei jeder Antwort lohnt die Frage: Woher stammt das?

Modelltraining	Grundwissen und Muster, gelernt im Training	*„Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands.“*
Aktuelles Gespräch	Was man selbst in den Chat schreibt	*„Die Lieferung muss bis Freitag da sein.“*
Bereitgestellte Dokumente DAS IST RAG	Texte, die man der KI gibt	*„Unser Professional-Tarif kostet 89 Euro.“*
Websuche	Aktuelles, live im Internet gesucht	*„Die Messe wurde heute verschoben.“*
Verbundene Systeme	Daten aus anderen Programmen	*„Der aktuelle Lagerbestand beträgt 42 Stück.“*

? Die Beispiele zu Training, Dokumenten und Systemen stehen so auf Folie 2. Ein Firmenpreis wie „89 Euro“ steht in keinem Training – er kommt nur über ein Dokument zur KI.

UNSER FALL Preis, Rabatt und Kündigung von SalesFlow stehen in Firmendokumenten. Die KI braucht also Quelle Nr. 3.

MERKSATZ

Firmenwissen steht nicht im Training. Es muss als Dokument zur KI kommen.

KAPITEL 2 FOLIE 3 FOLIE 4

02 Überzeugend heißt nicht richtig

Ein Sprachmodell kennt das eigene Unternehmen nicht. Fragt man trotzdem, klingt die Antwort oft perfekt – und ist erfunden.

Das kennt das Modell vielleicht

- allgemeine Vertriebsbegriffe
- typische Marketingmethoden
- öffentlich bekannte Informationen
- allgemeine Formulierungen

Das kennt es nicht von selbst

- aktuelle Preise und interne Rabattregeln
- neue Produktfunktionen
- Vertragsbedingungen
- Kundendaten und Abläufe

FRAGE „Was kostet SalesFlow Professional und welche Vorteile bietet der Tarif?“

KI „SalesFlow Professional kostet 79 Euro monatlich [1]. Der Tarif ist jederzeit monatlich kündbar [2] und enthält eine direkte SAP-Integration [3]. Zusätzlich profitieren Unternehmen von einer garantierten Umsatzsteigerung [4].“

1. **möglicherweise veralteter Preis**
2. **möglicherweise falscher Tarif**
3. **nicht belegt**
4. **erfundenes Leistungsversprechen**

Plausibel formuliert ≠ durch Quellen belegt

MERKSATZ

Die Antwort klingt professionell – aber keine Aussage wurde geprüft.

03

KAPITEL 3 FOLIE 5 FOLIE 6

Ein Dokument macht es präzise

Gibt man der KI das richtige Dokument, wird die Antwort genau. Aber einfach alles in den Chat kopieren – das funktioniert nur im Kleinen.

OHNE KONTEXT

„Was kostet unser Professional-Tarif?“

→ **ausweichende Antwort, keine internen Daten**

MIT KONTEXT

„Professional kostet 89 Euro pro Nutzer und Monat.“

→ **präzise Antwort aus dem Dokument**

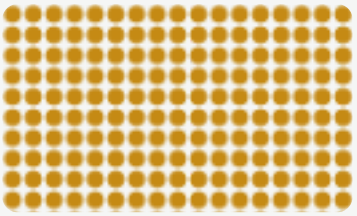
COPY-AND-PASTE STÖSST AN GRENZEN

10 Dokumente



vielleicht noch machbar

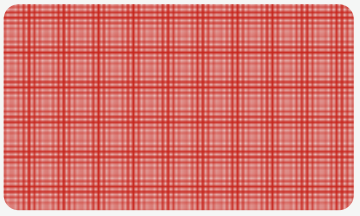
100 Dokumente



zeitaufwendig und fehleranfällig

10.000

Dokumente



praktisch unmöglich

UNSER FALL Für die Kundenfrage braucht man drei Dokumente: Preisliste, Rabattregeln, Vertragsbedingungen. Bei drei Dokumenten ginge Kopieren noch – eine echte Firma hat aber Tausende.

MERKSATZ

Kopieren klappt für eine Handvoll Texte. Für viele Dokumente braucht man RAG.

KAPITEL 4 FOLIE 7 FOLIE 8

04 RAG: erst suchen, dann antworten

RAG steht für „Retrieval Augmented Generation“. Klingt kompliziert – sind aber nur drei Schritte.

RETRIEVAL

Suchen

Die KI sucht in einer Wissensbasis nach passenden Informationen.

Fall: findet Preisliste, Rabattregeln, Vertragsbedingungen

AUGMENTED

Erweitern

Das Gefundene kommt zur Frage dazu – in den Kontext.

Fall: legt die passenden Stellen neben die Kundenfrage

GENERATION

Antworten

Das Sprachmodell schreibt die Antwort aus Frage und Fundstellen.

Fall: rechnet und formuliert die Antwort

DER GANZE WEG EINER RAG-ANFRAGE (FOLIE 8)



1 Frage – Was genau will man wissen?

2 Suche – Passende Dokumente finden

3 Textstellen – Die richtigen Abschnitte

4 Kontext – Nur das Beste hinein

5 Antwort – Die KI formuliert

6 Prüfung – Ein Mensch kontrolliert

Ziel laut Folie 8: Die Antwort ist nicht nur passend, sondern beruht auf **überprüfbaren und aktuellen** Informationen.

MERKSATZ

R – A – G heißt: suchen, erweitern, antworten. Und am Ende prüft ein Mensch.

05

KAPITEL 5 FOLIE 9 FOLIE 10

Chunks und Embeddings

Damit die Suche klappt, werden die Dokumente vorher vorbereitet: in kleine Stücke geschnitten und in Zahlen übersetzt.

Produktkatalog

- Funktionen
- **Preise** — PASST ZUR FRAGE
- Rabatte
- Vertragsbedingungen
- FAQ

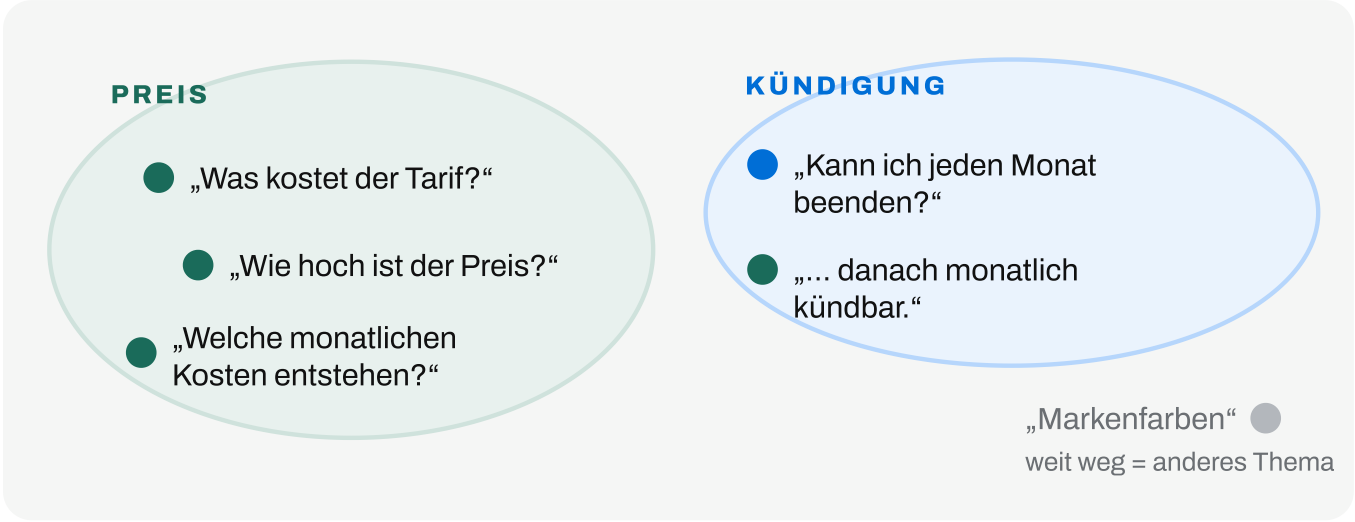
1 · Chunks: in Stücke schneiden

Große Dokumente wie Kataloge, Handbücher oder Richtlinien werden in kleine Abschnitte zerlegt – die **Chunks**. So findet die Suche später genau das passende Stück statt eines ganzen Dokuments.

2 · Embeddings: Bedeutung als Zahlen

Jeder Chunk wird in eine Zahlenreihe übersetzt, die seine Bedeutung abbildet – wie die Vektoren an Tag 3. Ähnliche Bedeutungen liegen nah beieinander.

DIE LANDKARTE DER BEDEUTUNGEN (VEREINFACHT)



MERKSATZ

Erst zerschneiden (Chunks), dann übersetzen (Embeddings) – so wird Bedeutung vergleichbar.

06

KAPITEL 6 FOLIE 11

Suche nach Bedeutung

RAG vergleicht nicht nur Stichwörter, sondern die Bedeutung. Darum findet es die richtige Stelle, auch wenn ganz andere Wörter darin stehen.

DIE FRAGE

„Kann ich den Vertrag jeden Monat beenden?“

→

GEFUNDENER ABSCHNITT

„Nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist der Tarif monatlich kündbar.“

Kein gemeinsames Stichwort – „beenden“ steht nirgends. Trotzdem passt die Bedeutung. Das nennt man **semantische Suche**.

NUR DAS BESTE KOMMT INS KONTEXTFENSTER



Das Kontextfenster ist begrenzt

Es ist der Arbeitsplatz der KI für genau diese Antwort. Unnötige Abschnitte verdrängen die wichtigen.

Mehr ist nicht automatisch besser

Es zählt die Genauigkeit: wenige, passende Abschnitte statt ganzer Ordner.

MERKSATZ

RAG sucht nach Bedeutung – und legt nur die besten Abschnitte in den Kontext.

07

KAPITEL 7 FOLIE 12

Die Wissensbasis entscheidet

RAG ist nur so gut wie die Dokumente, in denen es sucht. Liegen dort alte oder widersprüchliche Unterlagen, kommen sie auch in die Antwort.

Eine gute Wissensbasis ist …

aktuell
auf dem neuesten Stand

eindeutig
ohne widersprüchliche Angaben

strukturiert
Inhalte sind leicht zu finden

freigegeben
offiziell geprüft und genehmigt

versioniert
Änderungen sind nachvollziehbar

⚠ Typische Probleme

alte Preislisten
veraltete Konditionen

widersprüchliche Bedingungen
uneinheitliche Aussagen

unklare Dokumenttitel
schwer zu erkennen, was gilt

ungeprüfte Notizen
fehleranfällige Inhalte

fehlende Informationen
lückenhaftes Wissen

UNSER FALL Liegen beide Preislisten in der Wissensbasis, kann RAG die alte finden – und 79 statt 89 Euro nennen.

PREISLISTE DEZEMBER 2025

~~79 €~~

alt – durch Juli 2026 ersetzt

PREISLISTE JULI 2026 · FREIGEGEBEN

89 €

pro aktivem Nutzer und Monat – gilt

MERKSATZ

RAG korrigiert schlechte Unterlagen nicht. Die Qualität hängt an der Pflege der Daten.

08

KAPITEL 8 FOLIE 13

Unser Fall – gerettet

DIE KUNDENFRAGE

„Was kosten zwölf Professional-Lizenzen – und können wir monatlich kündigen?“

DREI QUELLEN ERGEBEN EINE ANTWORT

AKTUELLE PREISLISTE

89 Euro pro Nutzer und Monat

RABATTREGELN

ab zehn Lizenzen 15 Prozent Rabatt

VERTRAGSBEDINGUNGEN

zwölf Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

12 Lizenzen × 89 Euro · Preisliste	**1.068,00 €**
minus 15 Prozent Mengenrabatt · Rabattregeln	**– 160,20 €**
Pro Monat	**907,80 €**

DIE BELEGTE ANTWORT

Zwölf Professional-Lizenzen kosten nach dem Mengenrabatt 907,80 Euro im Monat. Der Vertrag läuft zuerst zwölf Monate – danach ist er monatlich kündbar.

Ohne Rabattregel …

… wirkt der Grundpreis von 1.068 Euro wie der Endpreis – rechnerisch richtig, aber falsch beantwortet.

Ohne Vertragsbedingungen …

… fehlt die Mindestlaufzeit – und „monatlich kündbar“ wäre ein falsches Versprechen.

MERKSATZ

Eine gute Antwort braucht oft mehrere Quellen – jede Zahl hat ihr eigenes Dokument.

09

KAPITEL 9 FOLIE 14 FOLIE 16

Prüfen wie ein Team

Die Lektion zeigt RAG als Team aus fünf Rollen – die „menschliche RAG-Pipeline“. Ein Fehler in einer Rolle verdirbt die ganze Antwort.

1. **Fragesteller** – klärt, was gefragt ist
2. **Dokumenten-Rechercheur** – sucht die Abschnitte
3. **Wissens-manager** – prüft Relevanz und Richtigkeit
4. **Antwortgeber** – formuliert die Antwort
5. **Prüfer** – kontrolliert das Ergebnis

Vor dem Hochladen

- Wer ist der Herausgeber?
- Wie aktuell ist das Dokument?
- Studie oder Werbung?
- Passt die Quelle zur Frage?

Nach der Antwort

- Ist jede Aussage belegt?
- Sind die Zahlen richtig übernommen?
- Fehlt etwas Wichtiges?
- Widersprechen sich die Quellen?

DIE FÜNF URTEILE – MIT BEISPIELEN AUS UNSEREM FALL

URTEIL	BEDEUTET	BEISPIEL
belegt	Eine aktuelle Quelle sagt genau das.	„Professional kostet 89 Euro.“
nicht belegt	Keine Quelle sagt das.	„Eine SAP-Integration ist enthalten.“
widersprüchlich	Die Quellen sagen Verschiedenes.	„Er kostet 79 oder 89 Euro.“
falsch	Eine Quelle sagt etwas anderes.	„Von Anfang an monatlich kündbar.“
veraltet	Stammt aus einer ersetzten Quelle.	„Professional kostet 79 Euro.“

MERKSATZ

Was nicht belegt ist, darf nicht als Tatsache erscheinen. (Folie 15)

10

KAPITEL 10 FOLIE 17 FOLIE 18

Wo RAG hilft – und wo nicht

RAG ist stark, wenn es um Wissen in Dokumenten geht. Für Live-Daten und Entscheidungen ist es das falsche Werkzeug.

Vertrieb

- Produktfragen beantworten
- Verkaufsgespräche vorbereiten
- Angebote unterstützen
- Einwände bearbeiten

Marketing

- Produkttexte erstellen
- Studien auswerten
- Markenrichtlinien anwenden
- Fallstudien nutzen

RAG macht vorhandenes Wissen schneller auffindbar und nutzbar.

Nicht geeignet für

- Live-Lagerbestände
- aktuellen Stand im CRM
- offene Rechnungen
- verfügbare Termine
- rechtliche Freigaben

Immer beachten

- Datenschutz
- Zugriffsrechte – wer darf was sehen?
- Pflege der Dokumente
- menschliche Kontrolle

MERKHILFE Live-Daten wie der Lagerbestand kommen aus **verbundenen Systemen** (Quelle Nr. 5 aus Kapitel 1) – nicht aus Dokumenten.

MERKSATZ

RAG für Wissen aus Dokumenten – nicht für Live-Daten und nicht ohne menschliche Kontrolle.

11

KAPITEL 11 FOLIE 19 FOLIE 21

RAG zum Anfassen

In Langdock gibt es RAG schon eingebaut – und im Lernspiel „RAG Rescue“ spielt man jeden Schritt einmal selbst.

IN LANGDOCK · KLEIN

Datei im Chat anhängen

Langdock liest die Datei komplett – wie Copy-and-paste.

Gut für wenige, kurze Dateien.

IN LANGDOCK · GROSS

Wissensbasis

Langdock zerlegt die Dokumente in Abschnitte und sucht die passenden heraus – das ist RAG.

Gut für viele oder lange Dokumente.

So geht's: **Bibliothek** → **Wissensbasis erstellen** → **Dateien hochladen** → im Chat @ tippen und auswählen

RAG RESCUE · RAG.VELUNA-LABS.DE (FOLIE 19)

01
Kundenfrage analysieren
Was will die Kundschaft wissen?

02
Dokumente auswählen
Aktuell, freigegeben, passend

03
Chunks in den Kontext legen
Die wichtigsten Abschnitte

04
KI-Antwort erzeugen
Ein erster Entwurf

05
Fehler finden
Halluzinationen aufspüren

06
Antwort reparieren
Nur Belegtes bleibt

Eine gute RAG-Antwort ist ein Prozess (Folie 21)

Eine klare Frage · geeignete Quellen · passende Abschnitte · ein passender Kontext · klare Anweisungen an die KI · eine abschließende menschliche Prüfung.

MERKSATZ

Gute Antworten entstehen Schritt für Schritt – und der letzte Schritt ist immer ein Mensch.

ZUM WIEDERHOLEN

Die Lektion auf einer Seite

DIE FORMEL

RAG = erst suchen, dann antworten – mit Belegen.

FÜNF WISSENSQUELLEN

Training · Gespräch · **Dokumente (RAG)** · Websuche · verbundene Systeme

DREI WÖRTER

Retrieval suchen · **Augmented** erweitern · **Generation** antworten

SECHS SCHRITTE

Frage → Suche → Textstellen → Kontext → Antwort → Prüfung

SO FINDET RAG

Chunks (kleine Abschnitte) + **Embeddings** (Bedeutung als Zahlen) = Suche nach Bedeutung

KONTEXTFENSTER

Begrenzt. Nur die besten Abschnitte – mehr ist nicht besser.

GUTE WISSENSBASIS

aktuell · eindeutig · strukturiert · freigegeben · versioniert

UNSER FALL

12 × 89 € = 1.068 € – 15 % = **907,80 €** pro Monat. 12 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar.

FÜNF URTEILE

belegt · nicht belegt · widersprüchlich · falsch · veraltet

GUT FÜR

Produktfragen, Angebote, Einwände, Produkttexte, Studien, Markenregeln

NICHT FÜR

Live-Lager, CRM-Stand, offene Rechnungen, Termine, rechtliche Freigaben

DIE EINE REGEL

Plausibel ist nicht belegt. Was nicht belegt ist, ist keine Tatsache.

ZUM SELBST-ABFRAGEN

Zwölf Merkfragen – mit Antwort

Frage lesen, kurz selbst überlegen, dann die Antwort darunter lesen. Online gibt es dieselben Fragen als Lernkarten zum Umdrehen.

FRAGE 01

Welche fünf Wissensquellen hat eine KI?

Modelltraining, aktuelles Gespräch, bereitgestellte Dokumente, Websuche, verbundene Systeme.

FRAGE 02

Woher weiß eine KI „Unser Professional-Tarif kostet 89 Euro“?

Aus bereitgestellten Dokumenten – im Training steht das nicht.

FRAGE 03

Wofür stehen die drei Teile von RAG?

Retrieval = suchen, Augmented = die Frage um das Gefundene erweitern, Generation = die Antwort erzeugen.

FRAGE 04

Die sechs Schritte einer RAG-Anfrage?

Frage → Suche → Textstellen → Kontext → Antwort → Prüfung.

FRAGE 05

Was ist ein Chunk?

Ein kleiner Abschnitt aus einem Dokument, z. B. „Preise“ oder „Vertragsbedingungen“.

FRAGE 06

Warum findet RAG auch andere Formulierungen?

Weil es nach Bedeutung sucht (Embeddings, semantische Suche) – nicht nur nach Stichwörtern.

FRAGE 07

Ist mehr Kontext immer besser?

Nein. Das Kontextfenster ist begrenzt – es zählt die Genauigkeit, nicht die Menge.

FRAGE 08

Was macht RAG mit einer alten Preisliste?

Nichts – es kann sie finden und den alten Preis nennen. RAG korrigiert schlechte Unterlagen nicht.

FRAGE 09

Was kosten zwölf Professional-Lizenzen (89 Euro, 15 % ab zehn Lizenzen)?

12 × 89 = 1.068 Euro, minus 15 % = 907,80 Euro im Monat.

FRAGE 10

Die fünf Urteile beim Prüfen?

Belegt, nicht belegt, widersprüchlich, falsch, veraltet.

FRAGE 11

Wofür ist RAG nicht geeignet?

Live-Lagerbestände, aktueller CRM-Stand, offene Rechnungen, freie Termine, rechtliche Freigaben.

FRAGE 12

Datei anhängen oder Wissensbasis?

Anhängen: Langdock liest alles – für wenige kurze Dateien. Wissensbasis: sucht die passenden Abschnitte – für viele oder lange Dokumente.

Aa

ZUM NACHSCHLAGEN

Die Wörter des Tages

RAG
„Retrieval Augmented Generation“ – erst passende Informationen suchen, dann damit antworten.

Retrieval
Das Suchen und Finden passender Quellen.

Wissensbasis
Die Sammlung von Dokumenten, in der gesucht wird. In Langdock: Bibliothek → Wissensbasis.

Chunk
Ein kleiner Abschnitt aus einem Dokument.

Embedding
Zahlen, die die Bedeutung eines Abschnitts abbilden.

Semantische Suche
Suche nach Bedeutung – nicht nur nach gleichen Wörtern.

Kontextfenster
Der begrenzte Platz, in dem die KI für eine Antwort arbeitet.

Halluzination
Eine Aussage, die überzeugend klingt, aber nicht belegt ist.

Beleg
Die Textstelle in einer Quelle, aus der eine Aussage stammt.

Veraltet
Stammt aus einer alten Quelle, die ersetzt wurde.

Alles noch einmal online

quint-games.de/hefte → eigener Name → Tag 4: Folien, Lernkarten, Selbsttest und dieses Lernheft.